# 라이센스
## ONTAP Select

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-select/concept_lic_evaluation.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

라이센스 . . . . . 1
옵션 . . . . . 1
용량 풀 라이센스 모델 . . . . . 4
구매 . . . . . 7
ONTAP 기능은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다 . . . . . 10

# 라이센스

## 옵션

### 평가판 라이센스

구매를 결정하기 전에 ONTAP Select를 평가하려는 경우 평가판 라이센스를 사용할 수 있습니다. 평가판 라이센스는 ONTAP Select 배포 관리 유틸리티에 포함되어 있으며 평가 배포의 일부로 각 ONTAP Select 노드에 자동으로 적용됩니다.

#### 라이센스 특성

ONTAP Select 평가판 라이센스의 특징은 다음과 같습니다.

- 스토리지 용량이 있는 운영 라이센스는 필요하지 않습니다
- 노드 일련 번호는 20자리이며 ONTAP Select 배포에서 자동으로 생성됩니다

  (NetApp에서 직접 획득하지 않음)

- 라이선스에서 제공하는 평가 기간은 최대 90일입니다
- 각 노드에 할당된 최대 스토리지는 운영 라이센스와 동일합니다

#### 운영 라이센스로 업그레이드

ONTAP Select 평가판 클러스터를 업그레이드하여 운영 라이센스를 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 제한 사항을 숙지해야 합니다.

- 라이센스 업그레이드를 수행하려면 배포 관리 유틸리티를 사용해야 합니다
- 라이선스 업그레이드는 배포 2.11 이상을 사용하는 ONTAP Select 9.5P1에서만 지원됩니다
- 용량 계층 라이센스를 사용할 수 있지만 용량 풀 라이센스는 지원되지 않습니다
- 각 노드에는 클러스터 크기에 따라 운영 라이센스에 필요한 최소 용량을 지원할 수 있는 충분한 스토리지가 할당되어 있어야 합니다

"평가판 라이센스를 프로덕션 라이센스로 변환합니다" 를 참조하십시오.

### 운영 구축을 위해 라이센스를 구입했습니다

ONTAP Select가 귀사에 적합한지 확인한 후 프로덕션 배포를 지원하는 데 필요한 라이센스를 구입할 수 있습니다. 용량 계층 또는 용량 풀 라이센스 모델과 각 구축에 필요한 스토리지 용량을 선택해야 합니다.

#### 일반적인 라이센스 특성

capacity 계층 _ 및 _capacity 풀 _ 라이센스 모델은 여러 측면에서 매우 다릅니다. 그러나 두 가지 라이센스 모델은 다음과 같은 몇 가지 일반적인 특성을 공유합니다.

- 운영 환경에 ONTAP Select를 구축할 때는 필요에 따라 하나 이상의 라이센스를 구입해야 합니다.
- 라이센스의 스토리지 용량은 1TB 단위로 할당됩니다.
- 스토리지 용량은 물리적 용량을 나타내며 ONTAP Select 가상 시스템에서 사용할 수 있는 데이터 디스크의 총 허용 크기에 해당합니다.
- 모든 플랫폼 라이센스 서비스가 지원됩니다(표준, 프리미엄, Premium XL).
- 필요한 라이센스를 구입할 때 필요한 경우 NetApp 세일즈 팀 또는 파트너에게 지원을 요청해야 합니다.
- 라이센스 파일을 배포 관리 유틸리티에 업로드해야 합니다. 그러면 라이센스 모델에 따라 라이센스가 적용됩니다.
- 라이센스를 설치 및 적용한 후 NetApp 어카운트 팀 또는 파트너에게 연락하여 업데이트된 라이센스를 구하면 추가 용량을 추가할 수 있습니다.
- HA 쌍의 두 노드는 동일한 스토리지 및 라이센스 용량을 가져야 합니다.
- 구입한 라이센스와 함께 처음 배포된 ONTAP Select 노드는 평가판 라이센스로 변환할 수 없습니다.

용량 계층 라이센스 모델

용량 계층 라이센스 모델에는 다음과 같은 몇 가지 고유한 특성이 있습니다.

- 각 ONTAP Select 노드에 대해 라이센스를 구입해야 합니다.
- 최소 구매 가능 금액은 1TB입니다.
- 각 용량 계층 라이센스는 스토리지 용량을 가지고 있으며 특정 노드에 대해 잠깁니다.
- NetApp은 각 ONTAP Select 노드에 대해 9자리 라이센스 일련 번호를 생성합니다.
- 노드에 할당된 스토리지는 영구적입니다(갱신 필요 없음).
- 노드 일련 번호는 9자리이며 라이센스 일련 번호와 같습니다.
- 라이센스 파일은 클러스터 구축 시 또는 클러스터를 생성한 후 30일 이내에 적용할 수 있습니다.

용량 풀 라이센스 모델

용량 풀 라이센스 모델에는 다음과 같은 몇 가지 고유한 특성이 있습니다.

- 각 공유 용량 풀에 대해 라이센스를 구입해야 합니다.
- 최소 구매 가능 금액은 2TB입니다.
- 각 용량 풀 라이센스에는 스토리지 용량이 있으며 특정 License Manager 인스턴스에 잠깁니다.
- NetApp은 각 용량 풀에 대해 9자리 라이센스 일련 번호를 생성합니다.
- 용량 풀에 할당된 스토리지는 구매에 따라 특정 기간 동안만 유효합니다(갱신 필요).
- 노드 일련 번호는 20자리이며 용량 풀 라이센스 일련 번호를 기준으로 라이센스 관리자에 의해 생성됩니다.
- 각 노드에서 공유 용량 풀에서 로컬 데이터 애그리게이트를 위한 스토리지 용량을 자동으로 리대합니다.

용량 풀 라이센스 모델에 대한 자세한 내용은 _Capacity 풀 라이센스 모델_을 참조하십시오.

## 플랫폼 라이센스 제공 이해

ONTAP Select 용량 계층 또는 용량 풀 라이센스를 3가지 플랫폼 용량 수준 중 하나로 구입할 수

있습니다. 이러한 라이센스 오퍼링은 ONTAP Select를 구축하는 호스트의 기능을 결정합니다.

플랫폼 라이센스 제공 내용

특정 라이센스 오퍼링은 다음 두 가지 영역에서 하이퍼바이저 호스트의 기능을 정의하고 제한합니다.

- 인스턴스 유형(CPU, 메모리)
- 추가 기능

라이센스 서비스는 표준 XL에서 프리미엄 XL로 상향 조정되어 있습니다. 일반적으로 선택하는 라이센스 옵션은 해당 수준의 기능 및 모든 하위 수준을 부여합니다. 예를 들어, 프리미엄 레벨은 프리미엄 및 표준의 기능을 모두 제공합니다.

표준

표준 오퍼링은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 작은 인스턴스 유형만
- 하드 디스크 드라이브(HDD)만 해당
- 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러만 해당
- vNAS

프리미엄

프리미엄 오퍼링은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 소형 또는 중형 인스턴스 유형입니다
- 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)
- 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러 또는 소프트웨어 RAID
- vNAS
- MetroCluster SDS

**Premium XL**

Premium XL 오퍼링은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 소형, 중형 또는 대형 인스턴스 유형입니다.
- 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)
- 로컬 하드웨어 RAID 컨트롤러 또는 소프트웨어 RAID
- vNAS
- MetroCluster SDS

Premium XL 라이센스를 사용하는 대규모 인스턴스 유형은 VMware ESXi에서만 가능합니다.

# 용량 풀 라이센스 모델

## 운영 세부 정보

용량 풀 라이센스 모델은 용량 계층 모델과 다릅니다. 각 개별 노드에 전용 스토리지 용량을 할당하는 대신 스토리지 용량을 풀에 할당하여 여러 노드 간에 공유합니다. 용량 풀 모델을 지원하기 위해 추가 구성 요소 및 프로세스가 생성되었습니다.

#### **License Manager**를 클릭합니다

라이센스 관리자는 ONTAP Select 배포 2.10을 사용하여 ONTAP Select 9.5에 도입된 소프트웨어 구성 요소입니다. LM은 배포 관리 유틸리티의 각 인스턴스 내에서 별도의 프로세스로 실행됩니다. LM에서 제공하는 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

- 용량 풀 라이센스 일련 번호를 기준으로 각 노드에 대해 고유한 20자리 일련 번호를 생성합니다
- ONTAP Select 노드의 요청에 따라 공유 용량 풀에서 용량 리스를 생성합니다
- 배포 사용자 인터페이스를 통해 풀 사용 정보를 보고합니다

#### 임대 특성

용량 풀 라이센스를 사용하여 노드의 모든 데이터 애그리게이트에 대해 할당된 스토리지에는 관련 임대가 있어야 합니다. 노드가 스토리지 임대를 요청하고 사용 가능한 용량이 있는 경우 License Manager가 리스로 응답합니다. 각 임차에는 다음과 같은 명시적 또는 암시적 특성이 있습니다.

- License Manager 모든 ONTAP Select 노드는 하나의 License Manager 인스턴스와 연결됩니다
- 용량 풀 모든 ONTAP Select 노드는 하나의 용량 풀에 연결됩니다
- 스토리지 할당 특정 용량 값이 리스에 할당됩니다
- 만료 날짜 및 시간 임대 기간은 사용자 구성에 따라 1시간에서 7일 사이입니다.

#### 라이센스 잠금 **ID**입니다

License Manager의 각 인스턴스 및 해당하는 각 배포 유틸리티 인스턴스는 고유한 128비트 숫자로 식별됩니다. 이 번호는 9자리 용량 풀 라이센스 일련 번호와 결합되어 풀을 특정 License Manager 인스턴스(실제로 배포 인스턴스)에 잠급니다. NLF(NetApp 라이센스 파일)를 생성하는 과정에서 NetApp Support 사이트에서 두 값을 모두 제공해야 합니다.

다음과 같은 방법으로 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 배포 인스턴스의 라이센스 잠금 ID를 확인할 수 있습니다.

- 시작 페이지 배포를 위해 처음 로그인할 때 이 페이지가 표시됩니다. 페이지 오른쪽 상단의 드롭다운 상자를 클릭하고 시작하기 를 선택하여 페이지를 표시할 수도 있습니다. 라이센스 추가 섹션에 LLID가 표시됩니다.
- 관리 페이지 맨 위에 있는 * 관리 * 탭을 클릭한 다음 * 시스템 * 및 * 설정 * 을 클릭합니다.

#### 기본 리스 작업

ONTAP Select 노드는 데이터 애그리게이스가 생성, 확장 또는 변경될 때마다 유효한 용량 리스를 찾거나 요청해야 합니다. 여전히 유효한 이전 요청에서 얻은 임대를 사용하거나 필요한 경우 새 임대를 요청할 수 있습니다. ONTAP Select 노드에서 용량 풀 리스를 찾으려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 기존 임대가 노드에 있는 경우 다음 조건이 모두 참이면 사용됩니다.
    - 임대가 만료되지 않았습니다
    - Aggregate에 대한 스토리지 요청이 리스 용량을 초과하지 않습니다
2. 기존 임대를 찾을 수 없는 경우 노드는 License Manager로부터 새 임대를 요청합니다.

용량 풀에 스토리지 용량을 반환하는 중입니다

필요에 따라 용량 풀에서 스토리지 용량이 할당되며, 새로운 요청이 있을 때마다 풀에서 사용 가능한 스토리지가 줄어들 수 있습니다. 스토리지 용량은 다음과 같은 몇 가지 상황에서 풀로 반환됩니다.

- 데이터 애그리게이트의 임대가 만료되며 노드에 의해 갱신되지 않습니다
- 데이터 애그리게이트는 삭제됩니다

> ONTAP Select 가상 머신을 삭제하면 활성 임대가 만료될 때까지 그대로 유지됩니다. 이 경우 용량이 풀로 반환됩니다.

## 노드 일련 번호입니다

용량 계층 라이센스 모델에서는 9자리 노드 일련 번호가 노드에 할당된 라이센스 일련 번호와 동일합니다. 그러나 용량 풀 라이센스 모델을 사용하는 노드에 할당된 일련 번호의 형식은 다릅니다.

용량 풀 라이센스를 사용하는 노드의 일련 번호 형식은 다음과 같습니다.

999pppppp nnnnnnnn

> 명확성을 위해 공백이 추가되었지만 실제 일련 번호의 일부가 아닙니다.

노드 일련 번호의 각 섹션은 다음 표에서 왼쪽에서 오른쪽으로 설명됩니다.

| 섹션을 참조하십시오 | 설명 |
|---|---|
| '999' | NetApp에서 계속 예약한 3자리 숫자 값 |
| ppppppp | NetApp에서 용량 풀에 할당한 9자리 숫자의 가변 라이센스 일련 번호입니다 |
| nnnnnnnn | 용량 풀을 사용하는 각 노드에 대해 License Manager가 생성하는 8자리 변수 값입니다 |

> 주의: 용량 풀 라이센스를 사용하는 노드와 관련하여 NetApp 지원 케이스를 생성할 때 전체 20자리 노드 일련 번호를 제공할 수 없습니다. 대신 9자리 용량 풀 라이센스 일련 번호를 제공해야 합니다. 위에서 설명한 대로 노드 일련 번호에서 라이센스 일련 번호를 확인할 수 있습니다. 노드 일련 번호('999')의 처음 세 자리를 건너뛰고 다음 9자리 숫자(pppppp)를 추출합니다.

## 용량 풀 라이센스에 대한 구축 제한

용량 풀 라이센스 모델을 사용할 때 적용되는 제한 사항은 다음과 같습니다.

#### 클러스터당 일관된 라이센스 모델

단일 ONTAP Select 클러스터 내의 모든 노드는 용량 계층 또는 용량 풀과 같은 라이센스 모델을 사용해야 합니다. 단일 클러스터 내에서 노드의 라이센스 유형을 혼합할 수 없습니다.

#### 클러스터의 모든 노드는 동일한 **License Manager** 인스턴스를 사용합니다

ONTAP Select 클러스터에 용량 풀 라이센스가 있는 모든 노드는 동일한 라이센스 관리자 인스턴스를 사용해야 합니다. 각 배포 인스턴스 내에 License Manager 인스턴스가 하나이므로 이 제한은 클러스터의 모든 노드가 동일한 배포 인스턴스를 통해 관리되어야 한다는 기존 요구 사항을 다시 기술합니다.

#### 노드당 **1**개의 용량 풀

각 노드는 정확히 하나의 용량 풀에서 스토리지를 임대할 수 있습니다. 노드는 두 개 이상의 풀을 사용할 수 없습니다.

#### **HA Pair**의 노드에 대한 동일한 풀입니다

단일 HA 쌍의 두 노드는 동일한 용량 풀의 스토리지를 임대해야 합니다. 그러나 동일한 클러스터 내의 HA 쌍이 다르면 동일한 License Manager에서 관리하는 다른 풀의 스토리지를 임대할 수 있습니다.

#### 스토리지 라이센스 기간

NetApp에서 스토리지 라이센스를 구입하는 경우 라이센스 기간을 선택해야 합니다. 예를 들어, 라이센스는 1년 동안 유효합니다.

#### 데이터 애그리게이트 임대 기간

ONTAP Select 노드가 데이터 집계를 위한 스토리지 임대를 요청하는 경우 License Manager는 용량 풀 구성에 따라 특정 기간 동안 임대를 제공합니다. 각 풀의 임대 기간은 1시간에서 7일 사이로 구성할 수 있습니다. 기본 임대 기간은 24시간입니다.

#### 배포에 할당된 정적 **IP** 주소입니다

용량 풀 라이센스가 사용되는 경우 배포 관리 유틸리티에 정적 IP 주소를 할당해야 합니다.

## 용량 풀 및 용량 계층 라이센스 비교

## 다음 표에서는 ONTAP Select에서 지원하는 두 가지 운영 라이센스 모델을 비교합니다.

| | 용량 계층 | 용량 풀 |
|---|---|---|
| 라이센스 일련 번호입니다 | NetApp에서 생성하여 노드에 할당된 9자리 숫자 | NetApp에서 생성하여 용량 풀에 할당된 9자리 숫자입니다 |
| 사용권 잠금 | ONTAP Select 노드에 대해 잠겨 있습니다 | License Manager 인스턴스에 잠겼습니다 |
| 라이센스 기간 | 영구(갱신 필요 없음) | 구매 기준 고정 기간(갱신 필요) |
| 데이터 집계의 임대 기간 | 1시간에서 7일 동안 적용되지 않습니다 | 노드 일련 번호입니다 |

## 이점 요약

용량 계층 라이센스 모델 대신 용량 풀 라이센스 모델을 사용하면 여러 가지 이점이 있습니다.

#### 스토리지 용량의 효율적인 사용

용량 계층 라이센스를 사용할 때는 각 노드에 고정 스토리지 용량을 할당합니다. 사용되지 않는 공간은 다른 노드와 공유할 수 없으며 실질적으로 낭비됩니다. 용량 풀 라이센스를 사용할 경우 각 노드는 데이터 애그리게이트 크기에 따라 필요한 용량만 사용합니다.

또한 용량이 중앙 풀에 고정되기 때문에 조직의 여러 노드 간에 공유할 수 있습니다.

#### 관리 오버헤드가 크게 감소되어 비용이 절감됩니다

용량 계층 라이센스를 사용하는 경우 각 노드에 대한 라이센스를 얻고 설치해야 합니다. 용량 풀을 사용하는 경우 각 공유 풀에 대해 하나의 라이센스가 있습니다. 따라서 관리 오버헤드가 크게 감소하고 비용이 절감됩니다.

#### 사용 메트릭이 개선되었습니다

Deploy 웹 사용자 인터페이스는 용량 풀에 대한 향상된 사용 정보를 제공합니다. 용량 풀에서 사용 및 사용 가능한 스토리지 양, 풀의 스토리지를 사용 중인 노드 및 클러스터에서 용량을 할당하는 풀을 빠르게 결정할 수 있습니다.

# 구매

## 라이선스를 구매할 때의 워크플로

다음 워크플로에서는 ONTAP Select 배포에 대한 라이선스를 구매하고 적용하는 프로세스를 보여 줍니다. 라이센스를 구매할 때는 라이센스 모델 및 스토리지 용량을 선택해야 합니다.

정확한 프로세스는 용량 계층 또는 용량 풀 라이센스를 사용하는지 여부에 따라 달라집니다.

**9**자리 라이센스 일련 번호입니다

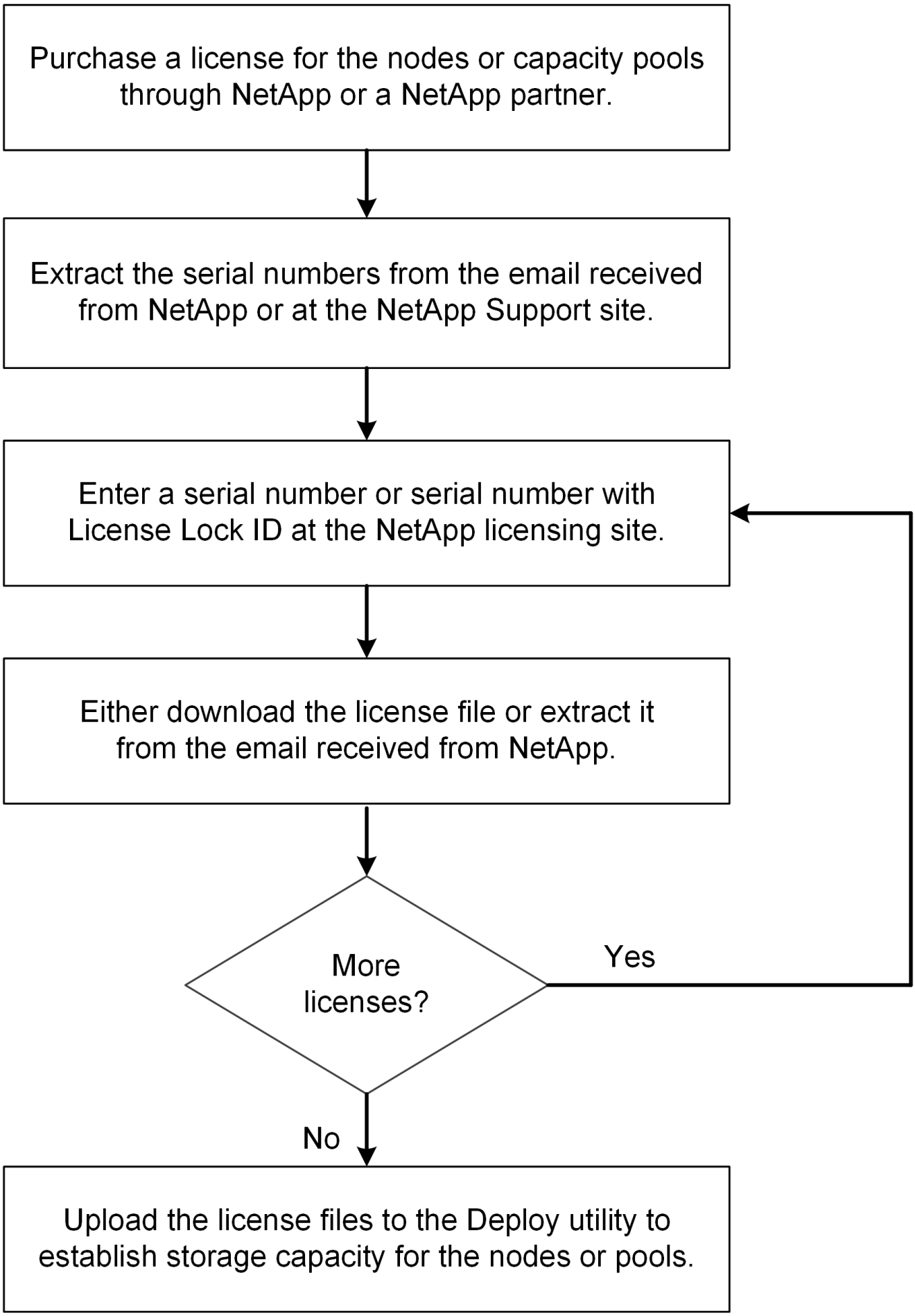
일련 번호는 노드(용량 계층) 또는 스토리지 풀(용량 풀)에 적용됩니다.

라이센스 잠금 **ID**입니다

용량 풀 라이센스를 사용할 때는 배포 인스턴스에 대한 라이센스 잠금 ID가 있어야 합니다

라이센스 웹 사이트

다른 웹 사이트에서 용량 계층 및 용량 풀 라이센스를 얻습니다


Purchase a license for the nodes or capacity pools through NetApp or a NetApp partner.
Extract the serial numbers from the email received from NetApp or at the NetApp Support site.
Enter a serial number or serial number with License Lock ID at the NetApp licensing site.
Either download the license file or extract it from the email received from NetApp.
More licenses?
Yes
No
Upload the license files to the Deploy utility to establish storage capacity for the nodes or pools.

## 용량 계층 라이센스 획득

용량 계층 라이센스를 사용하는 경우 각 ONTAP Select 노드에 대해 라이센스 파일을 얻어야 합니다. 라이센스 파일은 노드의 스토리지 용량을 정의하며 NetApp에서 할당한 고유한 9자리 일련 번호를 통해 노드에 잠깁니다.

NetApp에서 노드에 할당한 9자리 라이센스 일련 번호가 있어야 합니다. 라이센스 파일을 취득하기 전에 구매 주문 배송 날짜로부터 최소 24시간 후에 기다려야 합니다.

용량 계층 라이센스가 필요한 각 ONTAP Select 노드에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 사용하여 ONTAP Select 라이센스 사이트에 액세스합니다.

   "https://register.netapp.com/register/getlicensefile`

2. NetApp 계정 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
3. License Generator * 페이지의 드롭다운 상자에서 원하는 라이센스 제공을 선택합니다.
4. ONTAP Select 노드의 일련 번호인 * 제품 일련 번호 * 를 포함하여 동일한 페이지의 나머지 필드를 입력합니다.
5. 제출 * 을 클릭합니다.
6. 요청이 확인되면 라이센스의 배달 방법을 선택합니다.

   라이센스 다운로드 * 또는 * 이메일 라이센스 * 를 클릭할 수 있습니다.

7. 선택한 전달 방법에 따라 라이센스 파일을 받았는지 확인합니다.

ONTAP Select 노드에 라이센스 파일을 적용하려면 먼저 배포 관리 유틸리티에 라이센스 파일을 업로드해야 합니다.

## 용량 풀 라이센스 획득

ONTAP Select 노드에서 사용하는 각 용량 풀에 대해 라이센스 파일을 얻어야 합니다. 라이센스 파일은 풀에 대한 스토리지 용량과 만료일을 정의합니다. NetApp에서 할당한 고유 라이센스 일련 번호와 배포 인스턴스와 연결된 라이센스 잠금 ID를 조합하여 License Manager에 잠깁니다.

NetApp에서 용량 풀에 할당한 9자리 라이센스 일련 번호가 있어야 합니다. 라이센스 파일을 취득하기 전에 구매 주문 배송 날짜로부터 최소 24시간 후에 기다려야 합니다.

ONTAP Select 노드에서 사용하는 각 용량 풀에 대해 이 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 사용하여 NetApp Support 사이트에 액세스하여 로그인합니다.
2. 맨 위에서 * 시스템 * 을 클릭한 다음 * 소프트웨어 라이센스 * 를 클릭합니다.
3. 용량 풀의 라이센스 일련 번호를 입력하고 * Go! * 를 클릭합니다.
4. 라이센스 세부 정보 페이지에서 * 제품 세부 정보 * 열로 이동합니다.
5. 해당 행에서 * NetApp 라이센스 파일 가져오기 * 를 클릭합니다.

6. ONTAP Select 배포 인스턴스의 라이센스 잠금 ID를 입력하고 * 제출 * 을 클릭합니다.
7. 적절한 전달 방법을 선택하고 * 제출 * 을 클릭합니다.
8. 배달 확인 창에서 * 확인 * 을 클릭합니다.

ONTAP Select 노드에서 용량 풀을 사용하려면 먼저 라이센스 파일을 배포 관리 유틸리티에 업로드해야 합니다.

# ONTAP 기능은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다

## ONTAP Select는 하드웨어 관련 종속 항목이 있는 기능을 제외하고 대부분의 ONTAP 기능을 완벽하게 지원합니다.

ONTAP Select에서는 클러스터를 구축할 때 각 노드에 대해 몇 가지 기능에 대한 라이센스를 자동으로 부여합니다.

포함된 기능

기본적으로 다음 기능이 포함되어 있고 라이센스가 부여됩니다.

- NFS 를 참조하십시오
- CIFS를 선택합니다
- iSCSI
- SnapMirror를 참조하십시오
- SnapVault
- 플랙스클론
- SnapRestore
- NetApp 볼륨 암호화
- 중복제거 및 압축
- ONTAP 멀티 테넌시 기능
- NetApp 볼륨 암호화(제한 없는 국가만 해당)

별도로 라이센스가 부여된 기능

다음을 포함한 다른 기능에 대해서는 별도의 라이센스를 취득해야 합니다.

- SnapLock 엔터프라이즈
- FabricPool
- 데이터 가용성 서비스
- FlexCache(무료)
- SyncMirror(무료)
- MetroCluster SDS(ONTAP Select 프리미엄 라이센스 오퍼링)

StorageGRID Webscale을 사용할 경우 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.

관련 정보

- "ONTAP Select와 ONTAP 비교 9"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.